Los cambios químicos

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Distinguir cambios físicos y cambios químicos
- Reconocer las señales que indican una reacción química
- Identificar reactivos y productos y explicar la reacción con la teoría de colisiones
- Interpretar y ajustar ecuaciones químicas sencillas
- Aplicar la ley de conservación de la masa
- Conocer reacciones importantes (combustión, oxidación, ácido-base) y su relación con el medio ambiente

Para pensar

Cuando se quema un tronco en la chimenea, queda solo un puñado de ceniza. ¿Dónde está el resto de la masa?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Rechazar Aceptar

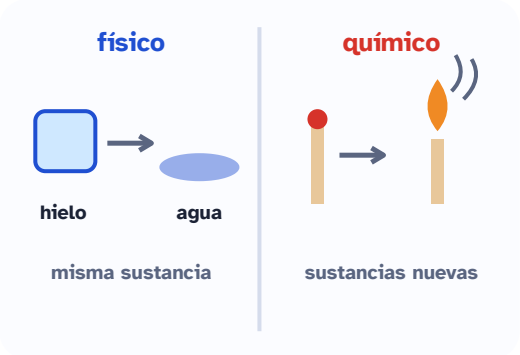
Explicación

1.1 Cambios físicos y cambios químicos

La materia cambia constantemente, pero no todos los cambios son iguales.

En un cambio físico, la sustancia sigue siendo la misma: solo cambia su estado, su forma, su tamaño o su posición. Cuando el hielo se funde, sigue siendo agua; cuando rompes un papel en trozos, sigue siendo papel; cuando disuelves azúcar en agua, el azúcar sigue ahí y puedes recuperarlo evaporando el agua. Los cambios de estado, las disoluciones, las deformaciones o los movimientos son cambios físicos. Muchos se pueden invertir con facilidad.

En un cambio químico o **reacción química**, unas sustancias se transforman en **otras sustancias nuevas**, con propiedades distintas. Cuando quemas un papel, se forman ceniza, humo y gases que ya no son papel. Cuando un clavo se oxida, el hierro se convierte en óxido de hierro, un polvo rojizo y frágil. Cuando se cocina un huevo, sus proteínas cambian y ya no vuelven a ser como antes. La mayoría de los cambios químicos no se pueden invertir fácilmente.



1.2 Cómo reconocer una reacción química

No podemos ver los átomos reorganizándose, pero hay **señales** que nos indican que se ha producido una reacción química:

- **Cambio de color**: una manzana cortada que se oscurece o una hoja que amarillea en otoño.
- **Desprendimiento de gas**: aparecen burbujas, como al echar una pastilla

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

transparente.

• **Emisión de luz o calor**: una vela que arde, unos fuegos artificiales o la reacción de un calentador de manos.
• **Cambio de olor o sabor**: la leche que se agria o la fruta que se pudre.
• **Cambio de propiedades**: el producto tiene otra densidad, otro punto de fusión u otra dureza.

Hay que tener cuidado: alguna de estas señales puede aparecer también en un cambio físico. El agua hirviendo forma burbujas, pero no es una reacción. Por eso conviene fijarse en varias señales y, sobre todo, comprobar si se ha formado una sustancia nueva.



1.3 Reactivos y productos

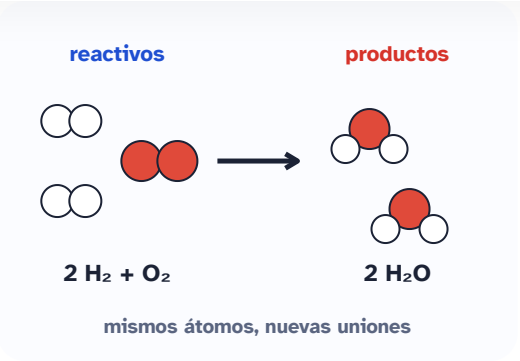
En toda reacción química hay dos tipos de sustancias:

• Los reactivos son las sustancias que hay al principio y que se transforman.
• Los productos son las sustancias nuevas que se forman.

Por ejemplo, cuando arde el gas butano de una cocina, los reactivos son el butano y el oxígeno del aire; los productos son el dióxido de carbono y el agua.

¿Qué pasa con los átomos? En una reacción química **los átomos no se crean ni se destruyen**, ni se convierten en átomos de otro elemento. Lo que ocurre es que se **rompen los enlaces** que unían los átomos en los reactivos y los mismos átomos se **reorganizan** uniéndose de otra forma para formar los productos. Es como desmontar unas construcciones de piezas de colores y, con las mismas piezas, montar otras distintas.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



1.4 La teoría de las colisiones

¿Cómo se rompen y se forman los enlaces? Lo explica la teoría de las colisiones, que se basa en el modelo de partículas que ya conoces. Según esta teoría, para que una reacción ocurra:

1. Las partículas de los reactivos tienen que **chocar** entre sí. Si no se encuentran, no pueden reaccionar.
2. El choque tiene que tener **suficiente energía** para romper los enlaces de los reactivos. A esa energía mínima se le llama **energía de activación**.
3. Las partículas tienen que chocar con la **orientación adecuada**, es decir, por el lado correcto.

Los choques que cumplen estas condiciones se llaman **choques eficaces**, y en ellos se forman los productos. Los demás choques son como un intento fallido: las partículas rebotan y siguen igual.

Esta teoría explica, por ejemplo, por qué una cerilla no arde sola: necesita la energía de activación que le damos al frotarla contra la caja. Una vez empieza, el calor que desprende la propia reacción mantiene el fuego.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Los químicos representan las reacciones con ecuaciones químicas. A la izquierda se escriben las fórmulas de los reactivos y a la derecha las de los productos, separados por una **flecha** que significa «se transforma en». Si hay varios reactivos o productos, se separan con el signo +.

Por ejemplo: **$2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$**. Se lee: «dos moléculas de hidrógeno reaccionan con una molécula de oxígeno y forman dos moléculas de agua».

Los números que se colocan **delante** de las fórmulas se llaman coeficientes e indican cuántas moléculas intervienen. Como los átomos se conservan, en una ecuación correcta debe haber el **mismo número de átomos de cada elemento** a los dos lados de la flecha. Poner los coeficientes adecuados para conseguirlo se llama ajustar la ecuación.

Para ajustar, nunca se cambian los subíndices de las fórmulas, porque cambiaríamos la sustancia: H_2O_2 no es agua, es agua oxigenada. Solo se cambian los coeficientes. A veces se indica el estado entre paréntesis: (s) sólido, (l) líquido, (g) gas y (aq) disuelto en agua.

Una ecuación ajustada

$$2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$$

Izquierda: 4 H y 2 O · derecha: 4 H y 2 O

Se cambian coeficientes, nunca subíndices

reactivos → productos

1.6 La ley de conservación de la masa

Como en una reacción los átomos solo se reorganizan, la masa total no puede cambiar. Es la ley de conservación de la masa o **ley de Lavoisier**: **en una reacción química, la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos**.

Por ejemplo, si 4 g de hidrógeno reaccionan completamente con 32 g de oxígeno, se forman exactamente 36 g de agua.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

escapan al aire. Si oxidas una lana de acero, pesa más, porque ha incorporado oxígeno del aire. Para comprobar la ley hay que hacer la reacción en un **recipiente cerrado**, como hizo Lavoisier, de modo que no entre ni salga nada.

Una experiencia sencilla: se pone vinagre en una botella y bicarbonato en un globo, se ajusta el globo a la boca de la botella, se pesa todo y se vuelca el bicarbonato. Se forma gas, el globo se hincha, y la balanza marca lo mismo.

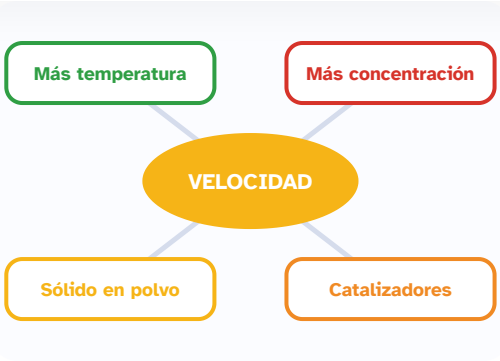


1.7 La velocidad de las reacciones

Algunas reacciones son rapidísimas, como una explosión, y otras muy lentas, como la oxidación de un coche o la formación del petróleo. La velocidad de reacción indica la rapidez con que se gastan los reactivos o se forman los productos. Depende de varios factores, y todos se explican con la teoría de colisiones:

• La **temperatura**: a más temperatura, las partículas se mueven más deprisa, chocan más y con más energía. Por eso guardamos los alimentos en la nevera: así se estropean más despacio.
• La **concentración** de los reactivos: si hay más partículas en el mismo volumen, chocan más a menudo.
• El **grado de división** o superficie de contacto: un sólido en polvo reacciona más rápido que en un trozo, porque hay más partículas expuestas. La harina en polvo puede llegar a explotar; un azucarillo se disuelve más despacio que el azúcar.
• Los **catalizadores**: sustancias que aceleran una reacción sin gastarse. Los catalizadores de los coches reducen los gases contaminantes, y en nuestro

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



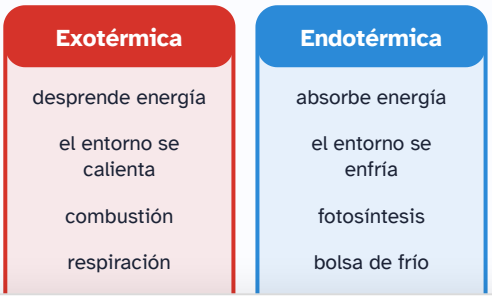
1.8 Reacciones que desprenden o absorben energía

En todas las reacciones químicas hay un intercambio de **energía** con el entorno, normalmente en forma de calor. Romper enlaces necesita energía y formar enlaces nuevos desprende energía. Según el balance, las reacciones son de dos tipos:

• Las reacciones exotérmicas **desprenden** energía: el entorno se calienta. Son exotérmicas las combustiones, como la de la madera o el gas de la cocina; la reacción de los calentadores de manos; y la respiración celular, que nos da la energía para vivir y mantiene nuestro cuerpo a 37 °C.

• Las reacciones endotérmicas **absorben** energía del entorno: este se enfría, o hace falta calentarlas continuamente para que ocurran. Son endotérmicas la fotosíntesis, que absorbe la energía de la luz del Sol; la cocción de los alimentos; o la reacción de las bolsas de frío instantáneo que se usan para los golpes en el deporte.

Las reacciones exotérmicas son las que usamos como **fuentes de energía**: quemar combustibles nos da calor para calentarnos, mover vehículos y producir electricidad.

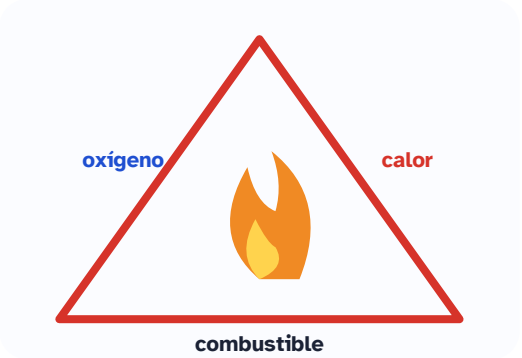


Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

La combustión es una reacción química rápida entre una sustancia llamada **combustible** y el **oxígeno**, que desprende mucha energía en forma de luz y calor. Es la reacción que más energía proporciona a la humanidad.

Para que haya fuego hacen falta tres elementos, que forman el **triángulo del fuego**: el **combustible** (madera, papel, gas, gasolina), el **comburente** (el oxígeno del aire) y la **energía de activación** (una chispa o una llama). Si falta uno de los tres, el fuego se apaga. Los bomberos lo aprovechan: echan agua para enfriar, cubren con espuma o arena para quitar el oxígeno, o hacen cortafuegos para quitar el combustible.

Cuando el combustible contiene carbono e hidrógeno, como el butano, el gas natural o la gasolina, los productos de la combustión **completa** son **dióxido de carbono** (CO_2) y **agua**. Si falta oxígeno, la combustión es **incompleta** y se forma **monóxido de carbono** (CO), un gas invisible, sin olor y muy tóxico. Por eso los calentadores y las estufas deben estar en lugares bien ventilados y revisarse periódicamente.



1.10 La oxidación y la corrosión

No todas las reacciones con oxígeno son tan rápidas como la combustión. La oxidación es la reacción de una sustancia con el oxígeno, y muchas veces es **lenta**.

Cuando el hierro está en contacto con el oxígeno y la humedad del aire, se forma poco a poco una capa rojiza de óxido de hierro: la **herrumbre**. Este deterioro de los metales se llama corrosión. A diferencia de otros metales, el óxido de hierro

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Para proteger el hierro se usan varios métodos: **pintarlo** o engrasarlo para aislarlo del aire y el agua; **galvanizarlo**, es decir, recubrirlo de una capa de cinc; o mezclarlo con cromo y níquel para fabricar **acero inoxidable**, como el de los cubiertos.

Otros metales, como el aluminio, forman una capa fina de óxido que se queda pegada y protege el metal. Y hay oxidaciones que vemos en la cocina: la manzana o el aguacate cortados se oscurecen al reaccionar con el oxígeno del aire. Unas gotas de limón lo retrasan.



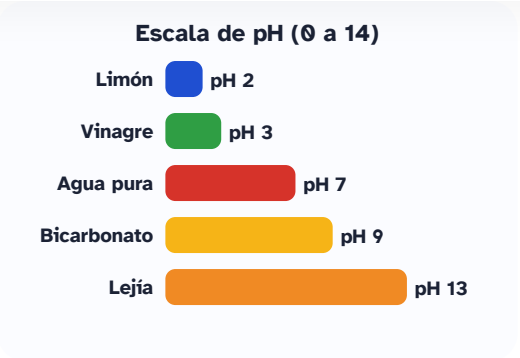
1.11 Ácidos y bases

Muchas sustancias de uso diario se pueden clasificar en **ácidas** o **básicas**. Los ácidos tienen sabor agrio, como el limón, el vinagre o los refrescos de cola, y algunos atacan a los metales y al mármol. Las bases o álcalis tienen sabor amargo y tacto jabonoso, como el bicarbonato, el jabón, la lejía o el amoníaco. Algunos ácidos y bases fuertes son **corrosivos** y no se deben tocar ni probar nunca.

La acidez se mide con la escala de pH, que va de 0 a 14. Un pH menor que 7 indica una sustancia **ácida**; un pH de 7, **neutra**, como el agua pura; y un pH mayor que 7, **básica**. Para medirlo se usan **indicadores**, sustancias que cambian de color según el pH, como el papel indicador universal. La lombarda cocida da un caldo morado que se vuelve rojo con ácidos y verde con bases.

Cuando un ácido y una base reaccionan, se anulan sus propiedades: es una **reacción de neutralización**, en la que se forman una sal y agua. Los antiácidos que se toman para el ardor de estómago son bases que neutralizan el exceso de

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



1.12 La química, la sociedad y el medio ambiente

Las reacciones químicas han mejorado nuestra vida de forma enorme. Gracias a ellas tenemos **medicamentos** como los antibióticos y las vacunas; **fertilizantes** que permiten alimentar a 8.000 millones de personas; **plásticos**, pinturas, tejidos y materiales de construcción; y la energía de los combustibles.

Pero algunas reacciones también causan **problemas ambientales**:

• La combustión de carbón, petróleo y gas libera **dióxido de carbono**, que aumenta el **efecto invernadero** y provoca el cambio climático.
• Los óxidos de azufre y de nitrógeno que salen de fábricas y coches reaccionan con el agua de las nubes y producen **lluvia ácida**, que daña bosques, lagos y monumentos de mármol.
• Algunos gases que se usaban en neveras y aerosoles, los CFC, destruían la **capa de ozono** que nos protege de la radiación ultravioleta. Se prohibieron en 1987 y la capa se está recuperando.

La **química verde** busca reacciones que generen menos residuos, gasten menos energía y usen materias primas renovables. Reciclar, ahorrar energía y usar transportes limpios son nuestra contribución.

Problema	Causa	Solución
Cambio climático	CO_2 de combustiones	renovables
Lluvia ácida	óxidos de S y N	filtros, menos coches
Agujero de ozono	gases CFC	prohibirlos
Residuos	plásticos	reciclar

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Cambio físico o químico

Cambio físico

la sustancia es la misma

fundir · disolver · romper

Cambio químico

sustancias nuevas

quemar · oxidar · cocinar

En los dos se conserva la masa total

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **¿Qué diferencia hay entre un cambio físico y uno químico? Pon dos ejemplos de cada uno.**

2. **Escribe cuatro señales que indican que se ha producido una reacción química.**

3. **Clasifica como físico o químico: hervir agua, la digestión de los alimentos, cortar madera, encender una cerilla, la fotosíntesis.**

4. **¿Qué son los reactivos y los productos?**

5. **Enuncia la ley de conservación de la masa.**

6. **¿Qué tres elementos forman el triángulo del fuego?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

8. **¿Qué es la corrosión? ¿Cómo se puede evitar?**

9. **Clasifica como ácido, neutro o básico: zumo de limón (pH 2), agua pura (pH 7), jabón (pH 10).**

10. **¿Qué es una reacción exotérmica? Pon un ejemplo.**

11. **Explica con la teoría de colisiones por qué los alimentos duran más en la nevera.**

12. **Ajusta: $N_2 + H_2 \rightarrow NH_3$.**

13. **Ajusta: $Mg + O_2 \rightarrow MgO$.**

14. **Ajusta: $H_2O_2 \rightarrow H_2O + O_2$.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

15. **¿Cuántos átomos de cada elemento hay en 3 H_2SO_4?**

16. **Si 56 g de hierro reaccionan con 32 g de azufre, ¿qué masa de sulfuro de hierro se forma?**

17. **Al quemar 10 g de magnesio en el aire se obtienen 16,6 g de óxido. ¿Cuánto oxígeno ha reaccionado? ¿Se incumple la ley de Lavoisier?**

18. **¿Por qué la harina en polvo puede explotar y una barra de pan no?**

19. **¿Por qué es peligroso usar un brasero o una estufa de gas en una habitación cerrada?**

20. **Explica cómo apagan un fuego el agua, una manta y un cortafuegos, usando el triángulo del fuego.**

21. **¿Qué es un catalizador? Pon dos ejemplos.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

22. **Clasifica como exotérmica o endotérmica: respiración celular, fotosíntesis, combustión del gas, bolsa de frío instantáneo.**

23. **Diseña una experiencia para comprobar la ley de Lavoisier con vinagre y bicarbonato. ¿Qué pasaría si se hace en un vaso abierto?**

24. **Ajusta la combustión del propano: $C_3H_8 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$.**

25. **En la reacción $2\ H_2 + O_2 \rightarrow 2\ H_2O$, 4 g de hidrógeno reaccionan con 32 g de oxígeno. ¿Cuánta agua se forma? ¿Y si se usan 8 g de hidrógeno con 64 g de oxígeno?**

26. **Explica por qué un trozo de hierro se oxida lentamente, pero el hierro en polvo puede arder con chispas en una llama.**

27. **Diseña un experimento para estudiar cómo influye la temperatura en la velocidad de reacción de una pastilla efervescente.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

28. **Prepara un indicador de lombarda y explica cómo lo usarías para clasificar productos de casa.**

29. **Un monumento de mármol (carbonato de calcio) se deteriora en una ciudad con mucho tráfico. Explica la causa química.**

30. **¿Por qué decimos que la química es a la vez la causa y la solución de muchos problemas ambientales? Da dos ejemplos.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **Es un cambio químico...**

   A) fundir hielo
   B) romper un vaso
   C) disolver azúcar
   D) quemar papel

2. **Es un cambio físico...**

   A) oxidarse un clavo
   B) cocinar un huevo
   C) evaporar agua
   D) la fotosíntesis

3. **Una señal de reacción química es...**

   A) un cambio de forma
   B) la formación de un precipitado
   C) un cambio de tamaño
   D) un cambio de posición

4. **Las sustancias iniciales de una reacción son los...**

   A) reactivos
   B) productos
   C) catalizadores
   D) coeficientes

5. **En una reacción química, los átomos...**

   A) se reorganizan
   B) desaparecen
   C) se crean
   D) cambian de elemento

6. **Para que dos partículas reaccionen deben...**

   A) estar quietas
   B) ser iguales
   C) estar frías

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) subíndices
B) índices
C) coeficientes
D) exponentes

8. **Para ajustar una ecuación se cambian...**

A) los subíndices
B) los coeficientes
C) los símbolos
D) las flechas

9. **La ecuación $H_2 + Cl_2 \rightarrow 2\ HCl$ está...**

A) sin ajustar
B) ajustada
C) mal escrita
D) incompleta

10. **La ley de conservación de la masa se debe a...**

A) Lavoisier
B) Dalton
C) Newton
D) Mendeléiev

11. **Si 10 g de A reaccionan con 5 g de B, se forman...**

A) 5 g
B) 10 g
C) 50 g
D) 15 g de productos

12. **La ceniza pesa menos que la madera porque...**

A) se destruye materia
B) la ceniza es ligera
C) los gases escapan
D) el fuego pesa

13. **Aumenta la velocidad de una reacción...**

A) bajar la temperatura

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) diluir los reactivos

14. **Una sustancia que acelera una reacción sin gastarse es un...**

A) reactivo
B) catalizador
C) producto
D) combustible

15. **Una reacción que desprende calor es...**

A) exotérmica
B) endotérmica
C) neutra
D) lenta

16. **La fotosíntesis es una reacción...**

A) exotérmica
B) de combustión
C) de neutralización
D) endotérmica

17. **En el triángulo del fuego, el oxígeno es el...**

A) combustible
B) catalizador
C) producto
D) comburente

18. **La combustión incompleta produce...**

A) oxígeno
B) nitrógeno
C) monóxido de carbono
D) ozono

19. **Una sustancia con pH 3 es...**

A) básica
B) ácida
C) neutra
D) salina

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) el ozono

C) el oxígeno

D) el vapor de agua

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué diferencia un cambio físico de uno químico; Qué les pasa a los átomos en una reacción; Cómo se ajusta una ecuación química; Por qué se conserva la masa; Qué factores cambian la velocidad de una reacción.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Cambio físico	Cambio en el que la sustancia sigue siendo la misma.
Reacción química	Proceso en el que unas sustancias se transforman en otras nuevas.
Reactivo	Sustancia inicial que se transforma en una reacción.
Producto	Sustancia nueva que se forma en una reacción.
Energía de activación	Energía mínima que necesitan los choques para que empiece una reacción.
Ecuación química	Representación de una reacción con las fórmulas de reactivos y productos.
Coeficiente	Número delante de una fórmula que indica cuántas moléculas intervienen.
Ley de conservación de la masa	En una reacción, la masa de los reactivos es igual a la de los productos.
Velocidad de reacción	Rapidez con que se consumen los reactivos o se forman los productos.
Catalizador	Sustancia que acelera una reacción sin

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Reacción endotérmica	Reacción que absorbe energía del entorno.
Combustión	Reacción rápida de un combustible con oxígeno que desprende luz y calor.
Corrosión	Deterioro de un metal por oxidación.
pH	Escala de 0 a 14 que mide la acidez o basicidad de una sustancia.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Cambio químico

Se forman sustancias nuevas.

Reactivos / productos

Sustancias iniciales / sustancias nuevas.

Teoría de colisiones

Choques con energía y orientación adecuadas.

Ecuación química

Reactivos → productos con fórmulas.

Ajustar

Mismo número de átomos a cada lado (coeficientes).

Ley de Lavoisier

Masa de reactivos = masa de productos.

Catalizador

Acelera una reacción sin gastarse.

Exotérmica

Desprende energía.

Endotérmica

Absorbe energía.

Triángulo del fuego

Combustible, comburente y energía de activación.

Corrosión

Oxidación lenta de un metal.

pH

0-7 ácido · 7 neutro · 7-14 básico.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **D)** Se forman sustancias nuevas.
2. **C)** Sigue siendo agua.
3. **B)** Aparece un sólido nuevo.
4. **A)** Se transforman en productos.
5. **A)** Se rompen y forman enlaces.
6. **D)** Choques eficaces.
7. **C)** Indican cuántas moléculas.
8. **B)** Los subíndices cambiarían la sustancia.
9. **B)** 2 H y 2 Cl a cada lado.
10. **A)** Siglo XVIII.
11. **D)** La masa se conserva.
12. **C)** Se forman CO_2 y vapor.
13. **C)** Más choques y más energéticos.
14. **B)** Como las enzimas.
15. **A)** El entorno se calienta.
16. **D)** Absorbe la energía de la luz.
17. **D)** Mantiene la combustión.
18. **C)** Gas muy tóxico.
19. **B)** Menor que 7.
20. **A)** Reaccionan con el agua de las nubes.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. En el físico la sustancia sigue siendo la misma (fundir hielo, romper papel); en el químico se forman sustancias nuevas (quemar papel, cocinar un huevo).
2. Cambio de color, desprendimiento de gas, formación de un precipitado, emisión de luz o calor, cambio de olor.
3. Físicos: hervir agua y cortar madera. Químicos: digestión, encender una cerilla y fotosíntesis.
4. Los reactivos son las sustancias iniciales que se transforman; los productos, las sustancias nuevas que se forman.
5. En una reacción química, la masa total de los reactivos es igual a la masa total de los productos.
6. Combustible, comburente (oxígeno) y energía de activación (calor).
7. Dióxido de carbono (CO_2) y agua (H_2O).
8. El deterioro de un metal por oxidación, como la herrumbre del hierro. Se evita pintando, galvanizando con cinc o usando acero inoxidable.
9. Limón: ácido. Agua pura: neutra. Jabón: básico.
10. La que desprende energía al entorno, que se calienta. Ejemplo: la combustión de la madera.
11. A baja temperatura las partículas se mueven más despacio, chocan menos y con menos energía, así que las reacciones que estropean los alimentos son más lentas.
12. $N_2 + 3\ H_2 \rightarrow 2\ NH_3$ (2 N y 6 H a cada lado).
13. $2\ Mg + O_2 \rightarrow 2\ MgO$ (2 Mg y 2 O a cada lado).
14. $2\ H_2O_2 \rightarrow 2\ H_2O + O_2$ (4 H y 4 O a cada lado).
15. 6 H, 3 S y 12 O.
16. 56 + 32 = 88 g.
17. 16,6 – 10 = 6,6 g de oxígeno. No se incumple: el óxido pesa más porque el magnesio ha incorporado oxígeno del aire.
18. Porque en polvo tiene una superficie de contacto enorme con el oxígeno; si hay una chispa, la combustión es tan rápida que es una explosión.
19. Porque al faltar oxígeno la combustión es incompleta y se forma monóxido de carbono, un gas invisible, inodoro y muy tóxico.
20. El agua enfría y quita la energía de activación; la manta impide que llegue el oxígeno; el cortafuegos elimina el combustible.
21. Una sustancia que acelera una reacción sin gastarse. Ejemplos: el catalizador de los coches y las enzimas digestivas.
22. Exotérmicas: respiración y combustión. Endotérmicas: fotosíntesis y bolsa de frío.
23. Se pone vinagre en una botella y bicarbonato en un globo; se ajusta el globo a la botella, se pesa, se vuelca el bicarbonato y se vuelve a pesar: la masa no cambia. En un vaso

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

25. Primera: 36 g. Segunda: las cantidades se duplican, así que se forman 72 g de agua.
26. En polvo hay una superficie de contacto enorme con el oxígeno y la temperatura de la llama aporta energía: hay muchísimos choques eficaces y la oxidación se vuelve rápida, una combustión.
27. Se echan pastillas iguales en vasos con la misma cantidad de agua a 10, 25 y 50 °C y se mide con un cronómetro el tiempo que tarda en disolverse cada una. Independiente: temperatura; dependiente: tiempo; controladas: volumen de agua, tipo de pastilla, sin remover.
28. Se hierve lombarda troceada en agua y se cuela el caldo morado. Se echa un poco en vasos con distintos productos: si se vuelve rojo o rosa, el producto es ácido; si sigue morado, neutro; si se vuelve verde o amarillo, básico.
29. Los coches emiten óxidos de nitrógeno y de azufre que reaccionan con el agua de la lluvia formando ácidos (lluvia ácida). Los ácidos reaccionan con el carbonato de calcio del mármol, lo disuelven y desprenden CO_2.
30. Muchas reacciones (combustiones, CFC) causan contaminación, pero la química también aporta soluciones: catalizadores que reducen los gases de los coches, sustitutos de los CFC, plásticos biodegradables o procesos de reciclaje.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información